

마인드랩 관리자페이지 설계 문서

버전 v1.0 | 작성일 2026-03-02

1. 설계 목표

관리자페이지는 서비스 운영, 사용자 관리, 게시판 모더레이션, 문의/피드백 처리, 정책 관리, 모델 운영을 통합하는 운영 콘솔이다. 다만 모든 관리자에게 모든 기능을 개방하지 않고, 역할과 승인 흐름을 명확히 분리한다.

2. 권한 구조(최종)

기본 역할	핵심 권한	비고
Owner	전체 권한, 권한 부여/회수, 정책 승인, 모델 승인/배포/롤백	최상위 승인권
Admin	운영/모더레이션/지원/분석 접근, 정책 초안 수정, 차단 실행	배포/최종 적용은 Owner 승인 필요
Support	문의/피드백 처리, 제한적 사용자 조회	필요 시 analyst_ml_extension 신청 가능

Support는 기본적으로 제한된 권한만 가진다. 다만 운영상 필요하면 analyst_ml_extension 확장 권한을 신청할 수 있고, 승인되면 모델 성능 조회나 재학습 요청 생성 같은 제한적 기능에 접근할 수 있다. 그래도 정책 적용과 모델 배포는 Owner 승인 후에만 가능하다.

3. 승인형 운영 원칙

모든 정책 수정안과 모델 변경안은 초안 상태로 저장하고, Owner 승인 후에만 실제 반영한다.

- 정책 변경: draft -> pending_owner_approval -> approved/rejected -> applied
- 모델 변경: draft_experiment -> training_running -> evaluation_ready -> pending_owner_approval -> approved/rejected -> deployed/rolled_back

4. 메뉴 구조

- 운영 개요
- 사용자 관리
- 커뮤니티 모더레이션
- 문의/피드백
- 정책 관리
- 제재/차단 관리
- 모델 운영

- 관리자 권한 관리
- 감사 로그

5. 사용자 조회 및 차단 규칙

사용자 목록 기본 화면에서는 IP 주소를 보여주지 않는다. 이메일, 닉네임, 계정 생성일, 접속일 수, 활동 수, 최근 설문일 등 운영에 필요한 정보만 표시한다.

단, 특정 계정에 대해 제재/차단 작업을 시작할 때만 상세 패널에서 이메일과 최근 IP 를 노출한다. 이 열람은 감사 로그에 기록한다.

차단 UI 는 다음을 분리한 복수 선택 방식으로 설계한다.

- 계정 차단
- IP 차단
- 계정 + IP 차단

각 차단에는 사유, 기간, 내부 메모, 관련 신고/티켓 링크를 남긴다.

6. 알림/큐 구조

운영 효율을 위해 알림을 한 곳에 섞지 않고 큐별로 분리한다.

- support_queue: 문의/피드백, 재오픈 티켓
- moderation_queue: 신고, 혐오/욕설 탐지
- safety_queue: 자해/자살/타해/위협 등 고위험 신호
- ops_queue: 정책 적용 대기, 운영 경고
- ml_queue: 재학습 결과, 성능 저하, 배포 승인 대기

7. 문의/피드백, 게시판, 마이페이지 연동

이전 설계와의 연동 지점은 별도 문서로 분리한다.

- 문의/피드백: 재오픈 티켓은 다시 waiting_admin 으로 돌아가 관리자 큐에 재등장
- 게시판: 신고/유해언어/안전 탐지는 moderation_queue 또는 safety_queue 로 분기
- 마이페이지: 관리자 답변, 상태 변경, 제재 통지 등은 사용자 알림 트리거로 연결

8. 모델 운영

모델 운영 메뉴는 재학습 버튼 하나로 즉시 배포하는 구조가 아니라, 모니터링, 평가, 승인, 배포, 롤백이 분리된 운영 구조로 설계한다.

- 현재 배포 모델 버전, 마지막 학습일, 데이터 규모, 성능(MAE/R2 등) 표시
- 재학습 요청 생성 및 학습 job 상태 확인
- 후보 모델 평가 결과 비교
- Owner 승인 후 배포
- 배포/롤백 이력 관리

9. 감사 로그

민감 액션은 모두 감사 로그에 남겨야 한다.

- 관리자 권한 부여/회수
- Support 확장 권한 승인/회수
- 정책 초안 수정/적용
- 모델 재학습 요청/배포/롤백
- 계정 차단/IP 차단/해제
- 게시글 숨김/삭제
- 티켓 상태 변경
- IP 또는 민감 상세정보 열람

10. 최종 설계 결론

최종 구조는 Owner / Admin / Support 의 3 개 기본 역할을 두고, Support 에게만 선택적으로 `analyst_ml_extension` 을 부여할 수 있게 한다. 사용자 목록에서는 IP 를 숨기고, 차단 작업 시에만 이메일과 IP 를 노출한다. 정책 수정과 모델 변경은 모두 Owner 승인 후에만 적용/배포한다. 관리자 페이지는 운영 개요, 사용자 관리, 커뮤니티 모더레이션, 문의/피드백, 정책 관리, 제재/차단, 모델 운영, 권한 관리, 감사 로그로 구성한다.